

Résolution d'un problème modèle bidimensionnel par la méthode des éléments finis

Stéphane Balac

`stephane.balac@univ-rennes1.fr`

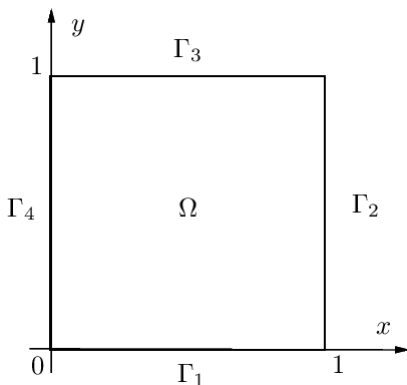
U.E. Pratique de logiciels Éléments Finis
Master de Mathématiques
Université de Rennes 1

1. Un problème modèle

Un problème modèle

Domaine

On note Ω l'ouvert $]0, 1[\times]0, 1[$. La frontière Σ de l'ouvert Ω est constituée de deux morceaux Σ_0 et Σ_1 formés à partir des 4 cotés Γ_1 , Γ_2 , Γ_3 et Γ_4 , voir la figure.



Un problème modèle

Le problème aux limites

Étant données les fonctions f et q continues sur $\overline{\Omega}$, f_1 continue sur Σ_1 et u_0 continue sur Σ_0 , on cherche à résoudre le problème suivant : trouver $u \in \mathcal{C}^2(\overline{\Omega})$ tel que

$$(P) \quad \left\{ \begin{array}{ll} -\Delta u + q u = f & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f_1 & \text{sur } \Sigma_1 \\ u = u_0 & \text{sur } \Sigma_0 \end{array} \right.$$

dérivable sur un fermé ?

Un tel problème est qualifié de **problème aux limites de Dirichlet-Neumann**.

- ▶ $\Sigma_0 = \emptyset$: le problème (P) est qualifié de **problème de Neumann**. *Naturel*
- ▶ $\Sigma_1 = \emptyset$: le problème (P) est qualifié de **problème de Dirichlet**. *Δ*

2. Compléments d'analyse fonctionnelle

Espaces de Sobolev

- ▶ Étant donné un ensemble ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$ ($d = 2$ ou $d = 3$), on désigne de manière habituelle par $\mathbb{L}^2(\Omega)$ l'espace de Hilbert des fonctions de carré intégrable sur Ω que l'on munit du produit scalaire

$$(u, v)_{0,\Omega} = \int_{\Omega} u(x) v(x) \, dx.$$

- ▶ On introduit les 2 e.v. dits espaces de Sobolev

$$\mathbb{H}^1(\Omega) = \{u \in \mathbb{L}^2(\Omega) \mid \forall i \in \{1, \dots, d\} \, \partial_i u \in \mathbb{L}^2(\Omega)\}$$

$$\mathbb{H}^2(\Omega) = \{u \in \mathbb{H}^1(\Omega) \mid \forall i, j \in \{1, \dots, d\} \, \partial_{ij} u \in \mathbb{L}^2(\Omega)\}$$

où les dérivées sont considérées au sens des distributions.

Espaces de Sobolev

Espace de Sobolev $\mathbb{H}^1(\Omega)$ et $\mathbb{H}^2(\Omega)$

- L'e.v. $\mathbb{H}^1(\Omega)$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire (p.s.) défini pour $(u, v) \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ par

$$(u, v)_{1,\Omega} = \int_{\Omega} (u(x) v(x) + \nabla u(x) \cdot \nabla v(x)) \, dx.$$

- On note $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ la norme associée à ce p.s. définie pour tout $v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ par $\|v\|_{1,\Omega} = \sqrt{(v, v)_{1,\Omega}}$.
- L'e.v. $\mathbb{H}^2(\Omega)$ est un espace de Hilbert pour le p.s. défini pour $(u, v) \in \mathbb{H}^2(\Omega)$ par

$$(u, v)_{2,\Omega} = (u, v)_{1,\Omega} + \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^d \partial_{ij} u(x) \partial_{ij} v(x) \, dx.$$

- On note $\|\cdot\|_{2,\Omega}$ la norme associée à ce p.s.

Résultats d'injection (I)

Définition

Soient E et F deux espaces vectoriels normés. On dit que E s'injecte continûment dans F si

- ▶ $E \subset F$
- ▶ l'injection canonique $i : u \in E \mapsto u \in F$ est une application linéaire continue : $\exists C > 0 \quad \forall u \in E \quad \|u\|_F \leq C \|u\|_E$.

On note $E \hookrightarrow F$.

Résultats d'injection (II)

On essaie de situer les espaces $\mathbb{H}^m$ par rapport aux espaces fonctionnels habituels $\mathcal{C}^k$ et $\mathbb{L}^k$.

Théorème

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec Σ borné.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout $m \in \mathbb{N}$ vérifiant :

- ▶ $m > k + \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^k(\Omega)$. *représentent explicitement? ou oscilome du choix?*

Si Ω est borné, on a aussi :

- ▶ $m = \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour tout $k \geq 2$.
- ▶ $m < \frac{d}{2}$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ tel que $2 \leq k \leq \frac{2d}{d-2m}$.

Résultats d'injection (III)

Exemples

Sous les hypothèses du thm concernant l'ouvert Ω ,

- En dim. $d = 2$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^k(\Omega)$ pour k t.q. $k < m - 1$.

On a donc $\mathbb{H}^2(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$ mais $\mathbb{H}^1(\Omega) \not\hookrightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$.

on a $\mathbb{H}^1(\Omega) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour k tel que $k \geq 2$.

- En dim. $d = 3$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^k(\Omega)$ pour k t.q. $k < m - \frac{3}{2}$.

On a donc $\mathbb{H}^2(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$ mais $\mathbb{H}^1(\Omega) \not\hookrightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$.

On a $\mathbb{H}^1(\Omega) \hookrightarrow \mathbb{L}^k(\Omega)$ pour k tel que $2 \leq k \leq 6$.

Résultats d'injection (IV)

On s'intéresse aux conditions de continuité jusqu'au bord des fonctions de $\mathbb{H}^m(\Omega)$.

On note $\mathcal{C}^k(\overline{\Omega})$ l'e.v. des fonctions $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ t.q. $u \in \mathcal{C}^k(\Omega)$ et pour tout $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ tel que $|\alpha| \leq k$, l'application $D^\alpha u = \frac{\partial^i u}{\partial^{\alpha_1} x_1 \dots \partial^{\alpha_d} x_d}$ admet un prolongement continu sur $\overline{\Omega}$.

Proposition

Soit Ω est un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

Si $m > d/2$ alors l'espace $\mathbb{H}^m(\Omega)$ est un sous-espace de $\mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ et l'injection canonique de $\mathbb{H}^m(\Omega)$ dans $\mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ est continue.

Exemple

En dim. $d = 2$ ou $d = 3$, on a $\mathbb{H}^m(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ pour tout $m \geq 2$.

Trace d'une fonction de $\mathbb{H}^1(\Omega)$

- ▶ En $\dim d \leq 3$, on a $\mathbb{H}^2(\Omega) \subset \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ mais...
- ▶ on a $\mathbb{H}^1(\Omega) \subset \mathcal{C}^0(\overline{\Omega})$ uniquement en $\dim d = 1$.
- ▶ On peut néanmoins donner un sens en $\dim d = 2$ ou 3 à la **trace** (i.e. « valeurs ») d'une fonction de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ sur la frontière Σ .

Théorème (de trace)

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

*L'espace vectoriel $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ est **dense** dans $\mathbb{H}^1(\Omega)$ et l'**application trace** $\gamma_0 : v \in \mathcal{D}(\overline{\Omega}) \mapsto v|_{\Sigma} \in \mathcal{C}^0(\Sigma)$ se prolonge par continuité en une application linéaire continue de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ dans $\mathbb{L}^2(\Sigma)$, i.e.*

$$\exists C \in \mathbb{R}^+ \quad \forall v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \quad \|v\|_{0,\Sigma} \leq C \|v\|_{1,\Omega}.$$

Dérivée normale (I)

- ▶ Étant donné un ouvert Ω borné de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, considérons une fonction $v \in \mathbb{H}^2(\Omega)$.
- ▶ Puisque pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ la fonction $\partial_i v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$, on peut définir la trace $\gamma_0(\partial_i v)$ de cette fonction sur la frontière Σ et cette trace appartient à l'espace $\mathbb{L}^2(\Sigma)$.
- ▶ Comme la frontière Σ est supposée de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, on peut définir presque pour tout $x \in \Sigma$ un **vecteur normal** $\mathbf{n}(x)$ à cette surface en ce point.
 - ▶ De plus, l'application $x \in \Sigma \mapsto \mathbf{n}(x)$ est une application mesurable et bornée.
- ▶ La fonction $x \in \Sigma \mapsto \gamma_0(\partial_i v)(x) n_i(x) \in \mathbb{R}^d$ est alors définie en tant que fonction de $\mathbb{L}^2(\Sigma)$ car il s'agit du produit d'une fonction de $\mathbb{L}^2(\Sigma)$ par une fonction de $\mathbb{L}^\infty(\Sigma)$.

Dérivée normale (II)

- On appelle **dérivée normale** sur Σ de la fonction $v \in \mathbb{H}^2(\Omega)$, l'application

$$\left. \frac{\partial v}{\partial n} \right|_{\Sigma} = \sum_{i=1}^d \gamma_0(\partial_i v) n_i = \sum_{i=1}^d \partial_i v|_{\Sigma} n_i = \nabla v|_{\Sigma} \cdot \mathbf{n}$$

Espace de Sobolev $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$

- ▶ L'espace vectoriel $\mathcal{D}(\Omega)$ des fonctions indéfiniment dérivables à support borné est **dense dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$** .
- ▶ Toutefois si $\Omega \neq \mathbb{R}^d$ alors $\mathcal{D}(\Omega)$ **n'est pas dense dans $\mathbb{H}^1(\Omega)$** muni de la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$.
- ▶ On définit $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ correspondant à l'adhérence de $\mathcal{D}(\Omega)$ pour cette norme : $\mathcal{D}(\Omega)$ est dense dans $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ pour la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$.

Caractérisation de $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$

Théorème

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

L'espace de Sobolev $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ est le noyau de l'application linéaire trace de $\mathbb{H}^1(\Omega)$ dans $\mathbb{L}^2(\Sigma)$, i.e.

$$\mathbb{H}_0^1(\Omega) = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \mid v|_{\Sigma} = 0\}$$

Si Γ est un morceau de la frontière Σ de mesure non nulle, on note

$$\mathbb{H}_{0,\Gamma}^1(\Omega) = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \mid v|_{\Gamma} = 0\}$$

Inégalité de Poincaré

Proposition

Si Ω est un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ alors il existe un réel positif C tel que

$$\forall v \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) \quad \int_{\Omega} |v(x)|^2 \, dx \leq C \int_{\Omega} \|\nabla v(x)\|^2 \, dx.$$

Lemme de Poincaré

Lemme

- $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ est un espace un espace de Hilbert pour le p.s. défini pour $(u, v) \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ par

$$(u, v)_\Omega = \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, dx.$$

- Si Ω est un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ alors la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ associée à ce p.s. est équivalente à la norme $\|\cdot\|_{1,\Omega}$

Formules de Green

Proposition (Première formule de Green)

Soit Ω un ouvert **borné** de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

► Étant données u et v de $\mathbb{H}^1(\Omega)$, on a $\forall i \in \{1, \dots, d\}$

$$\int_{\Omega} \partial_i u(x) v(x) \, dx = - \int_{\Omega} u(x) \partial_i v(x) \, dx + \int_{\Sigma} u(x) v(x) n_i \, d\sigma$$

Formules de Green

Proposition (Deuxième formule de Green)

Soit Ω un ouvert **borné** de $\mathbb{R}^d$ de frontière Σ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

► Étant données $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$ et $v \in \mathbb{H}^1(\Omega)$, on a

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) v(x) \, dx = - \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, dx + \int_{\Sigma} \frac{\partial}{\partial n} u(x) v(x) \, d\sigma$$

3. Formulation variationnelle du problème modèle

Formulation variationnelle du problème aux limites modèle (I)

► On peut donner une formulation du pb modèle dans un cadre fonctionnel plus faible :

Trouver $u \in \mathbb{H}^2(\Omega)$ tel que

$$(\mathcal{P}) \quad \left\{ \begin{array}{ll} -\Delta u + q u = f & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial}{\partial n} u = f_1 & \text{sur } \Sigma_1 \\ u = u_0 & \text{sur } \Sigma_0 \end{array} \right.$$

f et q dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$, $f_1 \in \mathbb{L}^2(\Sigma_1)$ et $u_0 \in \mathbb{L}^2(\Sigma_0)$

(Σ_0 et Σ_1 formant une partition de la frontière Σ de l'ouvert Ω)

► On effectue un relèvement de la condition de Dirichlet. Soit $w \in \mathbb{H}^2(\Omega)$ tel que $w|_{\Sigma_0} = u_0$. On considère la nouvelle inconnue $\tilde{u} = u - w$.

Formulation variationnelle du problème aux limites modèle (II)

On a le problème variationnel $(\mathcal{P}_v)$ suivant :

trouver $\tilde{u} = u - w \in \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$ t.q. $\forall v \in \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla \tilde{u}(x) \cdot \nabla v(x) \, dx + \int_{\Omega} a_0(x) \tilde{u}(x) v(x) \, dx \\ = \int_{\Sigma_1} \tilde{f}_1(x) v(x) \, d\tau + \int_{\Omega} \tilde{f}(x) v(x) \, dx \end{aligned}$$

où $\tilde{f} = f + \Delta w - q w$ et $\tilde{f}_1 = f_1 - \frac{\partial}{\partial n} w$.

Le théorème de Lax-Milgram

Théorème (Lax-Milgram)

Soit V un *espace de Hilbert* de norme $\|\cdot\|_V$ et

- ▶ a une *forme bilinéaire* sur V
 - ▶ *continue sur V* , i.e. vérifiant : il existe $M > 0$ tel que pour tout $(u, \varphi) \in V^2$ on ait $|a(u, \varphi)| \leq M \|u\|_V \|\varphi\|_V$;
 - ▶ *coercive sur V* (on dit aussi *V-elliptique*), i.e. vérifiant : il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $\varphi \in V$ on ait $a(\varphi, \varphi) \geq \alpha \|\varphi\|_V^2$;
- ▶ ℓ une *forme linéaire* sur V , *continue sur V* .

Sous ces hypothèses,

- ▶ il *existe un unique* $u \in V$ tel que l'équation $a(u, \varphi) = \ell(\varphi)$ soit vérifiée pour tout $\varphi \in V$
- ▶ et on a *l'estimation a priori* : $\|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|\ell\|_{V'}$

Un problème bien posé (I)

► On pose $V = \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$ et

► $a : (u, v) \in V \times V \mapsto$

$$\int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, dx + \int_{\Omega} q(x) u(x) v(x) \, dx$$

► $L : v \in V \mapsto \int_{\Sigma_1} f_1(x) v(x) \, d\sigma + \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx$

► On suppose

► $q \in \mathbb{L}^\infty(\Omega)$ et $\exists \alpha_0 \in \mathbb{R}^+ \, \forall x \in \Omega \, q(x) \geq \alpha_0$ p.p. $x \in \Omega$

► $f \in \mathbb{L}^2(\Omega)$ et $f_1 \in \mathbb{L}^2(\Sigma_1)$

Le problème variationnel $(\mathcal{P}_V)$ admet une **unique solution** qui **dépend continûment des données** :

$$\exists C \in \mathbb{R}^+ \quad \|u\|_{1,\Omega} \leq C (\|f\|_{\mathbb{L}^2(\Omega)} + \|f_1\|_{\mathbb{L}^2(\Sigma_1)}).$$

Un problème bien posé (II)

- ▶ On pose $V = \mathbb{H}_{0,\Sigma_0}^1(\Omega)$ et
 - ▶ $a : (u, v) \in V \times V \mapsto \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, dx + \int_{\Omega} q(x) u(x) v(x) \, dx$
 - ▶ $L : v \in V \mapsto \int_{\Sigma_1} f_1(x) v(x) \, d\sigma + \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx$
- ▶ On suppose
 - ▶ $q \in \mathbb{L}^\infty(\Omega)$ et $q \geq 0$ et $\Sigma_0 \neq \emptyset$
 - ▶ $f \in \mathbb{L}^2(\Omega)$ et $f_1 \in \mathbb{L}^2(\Sigma_1)$

Le problème variationnel $(\mathcal{P}_V)$ admet une **unique solution** qui **dépend continûment des données** :

$$\exists C \in \mathbb{R}^+ \quad \|u\|_{1,\Omega} \leq C (\|f\|_{\mathbb{L}^2(\Omega)} + \|f_1\|_{\mathbb{L}^2(\Sigma_1)}).$$

Un problème mal posé

Cas du problème de Neumann

Considérons le cas où $q = 0$ et où $\Sigma = \Sigma_1$.

Problème modèle : trouver $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ tel que

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial}{\partial n} u = g & \text{sur } \Sigma \end{cases}$$

Formulation variationnelle : trouver $u \in \mathbb{H}^1(\Omega)$ tel que

$$\forall v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \quad \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) \, dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx + \oint_{\Sigma} g(x) v(x) \, d\sigma_x$$

- ▶ Ce problème n'admet pas une unique solution.
- ▶ De plus, pour avoir existence d'une solution, il est néc. que

$$\int_{\Omega} f(x) \, dx + \oint_{\Sigma} g(x) \, d\sigma_x = 0.$$

- ▶ Sous cette condition de compatibilité des données, on m.q. (L.M) le pb de Neumann admet une unique solution dans $V = \{v \in \mathbb{H}^1(\Omega) \mid \int_{\Omega} v(x) \, dx = 0\}$.

4. Approximation du problème modèle par la méthode de Galerkin

La méthode de Galerkin

Principe

La **méthode de Galerkin** est une méthode générale d'approximation d'un problème variationnel ($\mathcal{P}_V$) :

trouver $u \in V$ tel que $a(u, v) = \ell(v)$ pour tout $v \in V$
où

- ▶ V est un espace de Hilbert
- ▶ a une forme bilinéaire sur V
- ▶ et ℓ une forme linéaire sur V

Elle consiste en la résolution du problème approché ($\mathcal{P}_h$) :

trouver $u_h \in V_h$ tel que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ pour tout $v_h \in V_h$
où

- ▶ V_h est un sous-espace vectoriel V **de dimension finie J** dépendant d'un paramètre $h > 0$ destiné à tendre vers 0 tel que $\lim_{h \rightarrow 0} J = +\infty$.

Mise en oeuvre de la méthode de Galerkin

Base de l'espace de Galerkin

- ▶ Désignons par $(\phi_1, \dots, \phi_J)$ une **base de V_h** supposé de dimension J .
- ▶ Soit $u_{h,k}$, $k = 1, \dots, J$ les **composantes** de l'approximation u_h de la solution u du problème variationnel $(\mathcal{P}_v)$.
- ▶ Trouver $u_h \in V_h$ tel que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ pour tout $v_h \in V_h$
- ▶ revient à : trouver $u_h \in V_h$ tel que $a(u_h, \phi_k) = \ell(\phi_k)$ **pour tout $k = 1, \dots, J$**
- ▶ ce que l'on peut encore exprimer comme :

trouver $(u_{h,k})_{k=1,\dots,J}$ tel que $\sum_{j=1}^k u_{h,j} a(\phi_j, \phi_k) = \ell(\phi_k)$ pour tout $k = 1, \dots, J$.

Mise en oeuvre de la méthode de Galerkin

Matrice de Galerkin

On obtient un **système linéaire** de J équations à J inconnues $u_{h,1}, \dots, u_{h,J}$ qui s'écrit matriciellement sous la forme $A U = F$ où

$$A = \begin{pmatrix} a(\phi_1, \phi_1) & a(\phi_1, \phi_2) & \dots & a(\phi_1, \phi_J) \\ a(\phi_2, \phi_1) & a(\phi_2, \phi_2) & \dots & a(\phi_2, \phi_J) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a(\phi_J, \phi_1) & a(\phi_J, \phi_2) & \dots & a(\phi_J, \phi_J) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad F = \begin{pmatrix} \ell(\phi_1) \\ \ell(\phi_2) \\ \vdots \\ \ell(\phi_J) \end{pmatrix}.$$

La matrice A est appelée **matrice de Galerkin**.

Mise en oeuvre de la méthode de Galerkin

Parmi tous les choix possibles d'espace d'approximation V_h pour la méthode de Galerkin, on souhaite faire un choix où

- ▶ $\lim_{h \rightarrow 0} \|u - u_h\|_V = 0$ (avec vitesse de convergence polynomiale en h)
- ▶ les coef. de la matrice sont **simples à calculer**
- ▶ la matrice est telle que le système linéaire $A U = F$ soit **rapide à résoudre** (par ex. A creuse)

5. La méthode des éléments finis

Triangulation

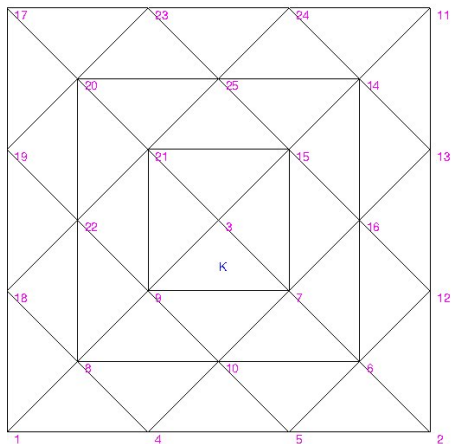
On considère une triangulation $\mathcal{T}_h$ du domaine $\overline{\Omega}$, c'est-à-dire une décomposition finie du domaine $\overline{\Omega}$ de la forme

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K,$$

telle que

- ▶ chaque élément K de $\mathcal{T}_h$ est un triangle d'intérieur non vide ;
- ▶ les intérieurs de deux triangles de $\mathcal{T}_h$ distincts sont disjoints ;
- ▶ toute arête d'un triangle de $\mathcal{T}_h$ est soit arête d'un autre triangle de $\mathcal{T}_h$ soit une partie de la frontière Σ .

Un exemple de triangulation



On désigne par $\mathcal{N}$ l'ensemble des sommets n'appartenant pas à Σ_0 .

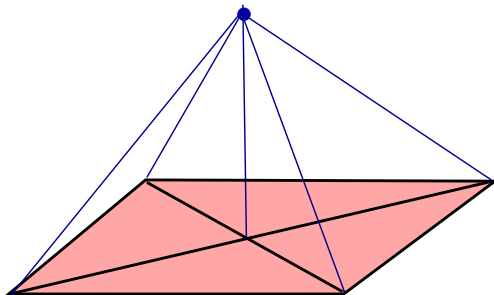
- On note

$$V_h = \left\{ v_h \in C^0(\overline{\Omega}) / \forall K \in \mathcal{T}_h \quad v_h|_K \in \mathbb{P}_1(\mathbb{R}^2) \text{ et } v_h|_{\Sigma_0} = 0 \right\}$$

- L'e.v. V_h est qualifié d'espace élément fini de Lagrange $\mathbb{P}_1$
- V_h est un sous-espace de $\mathbb{H}_{0,\Sigma_0}(\Omega)$ de dimension $N = \#\mathcal{N}$
- une base de V_h est formée des N fonctions ϕ_i définies par les relations

$$\forall (i, j) \in \mathcal{N}^2 \quad \phi_i(\mathbf{S}_j) = \delta_{ij}.$$

Représentation graphique des fonctions de base



Formulation variationnelle discrète

- trouver $u_h \in V_h$ tel que $\forall v \in V_h$

$$\int_{\Omega} \nabla u_h(x) \cdot \nabla v_h(x) \, dx = \int_{\Omega} f(x) v_h(x) \, dx + \int_{\Sigma_1} f_1(x) v_h(x) \, d\sigma$$

- Relativement à la base $(\phi_j)_{j \in \mathcal{N}}$ de V_h , on a

$$\forall x \in \overline{\Omega} \quad u_h(x_1, x_2) = \sum_{j \in \mathcal{N}} u_h^{(j)} \phi_j(x) \quad \text{où } u_h^{(j)} = u_h(\mathcal{S}_j)$$

- D'où la formulation variationnelle : trouver $u_h^{(1)}, \dots, u_h^{(N)}$ tel que pour tout $j \in \mathcal{N}$

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} u_h^{(j)} \int_{\Omega} \nabla \phi_j(x) \cdot \nabla \phi_i(x) \, dx = \int_{\Omega} f(x) \phi_i(x) \, dx + \int_{\Gamma_1} f_1(x) \phi_i(x) \, d\sigma$$

Formulation matricielle

- En notant $U = (u_h^{(1)}, \dots, u_h^{(N)})^\top$, on est conduit à résoudre le système linéaire $A U = F$ où

$$a_{ij} = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K \nabla \phi_i(x) \cdot \nabla \phi_j(x) \, dx$$

$$F_i = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K f(x) \phi_i(x) \, dx + \sum_{\substack{K \in \mathcal{T}_h \\ K \cap \Sigma_1 \neq \emptyset}} \int_{\partial K} f_1(x) \phi_i(x) \, d\sigma$$

- La matrice est creuse car $a_{i,j} = 0$ si les fonctions de base ϕ_i et ϕ_j ont un support disjoint, i.e. si les sommets S_i et S_j ne sont pas communs à un même triangle

Calcul de la matrice du système linéaire : une méthode naïve coûteuse

Une méthode naïve :

1. parcourir les entiers $i, j \in \mathcal{N}$
2. pour (i, j) fixé, déterminer les triangles qui sont à la fois dans le support de ϕ_i et ϕ_j
3. appliquer la formule précédente pour calculer a_{ij}

qui est coûteuse :

- ▶ nécessite de re-calculer ou de stocker les fonctions de base
- ▶ la matrice est creuse, donc pour (i, j) fixé il peut ne pas y avoir de triangles à l'étape 2 mais on le sait a posteriori

Méthode par calcul local et assemblage de la matrice du système linéaire

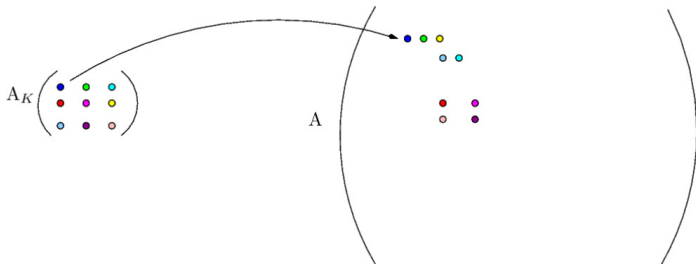
Autre méthode :

- ▶ on parcourt les triangles...
 - ▶ pour 1 triangle K il n'y a que 3 fonctions de base non nulles (celles associées à chacun de ses 3 sommets) : $\phi_{(\ell)}$ pour $\ell = 1, 2, 3$ où $(\ell) \in \mathcal{N}$ désigne le numéro global du sommet de numéro local ℓ .
 - ▶ on calcule les termes élémentaires pour ce triangle

$$a_{\ell k}^K = \int_K \nabla \phi_{(\ell)}(x) \cdot \nabla \phi_{(k)}(x) \, dx$$

$$F_{\ell}^K = \int_K f(x) \phi_{(\ell)}(x) \, dx + \int_{\partial K \cap \Sigma_1} f_1(x) \phi_{(\ell)}(x) \, d\sigma$$

- ▶ on « adresse » chacun de ces 9 coefficients dans la matrice A grâce à la correspondance numérotation locale ℓ / numérotation globale (ℓ) :
l'élément $a_{k,\ell}^K$ de la matrice élémentaire contribue à l'élément $a_{(k),(\ell)}$ de la matrice A



- ▶ Bien entendu, un élément de la matrice A est la somme de plusieurs contributions d'éléments des matrices élémentaires...

Intérêt

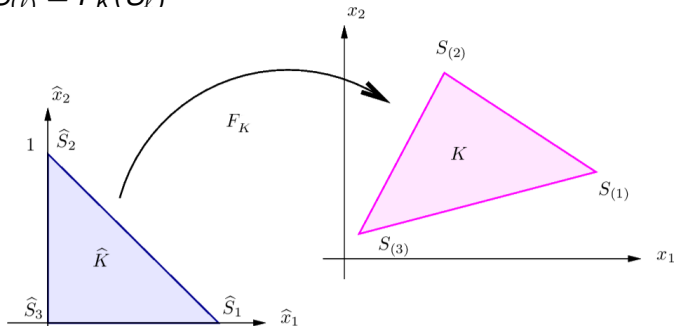
- ▶ Il y a moins de triangles à parcourir que de sommets (en lignes et colonnes !)
- ▶ La matrice élémentaire A_K est symétrique
- ▶ On ne fait que des calculs utiles que l'on peut rendre encore plus efficaces par recours à la technique de l'élément de référence

Calcul à partir de l'élément fini de référence

Intéressons-nous au calcul pour $k, \ell = 1, 2, 3$ du terme matriciel élémentaire lié au triangle K :

$$a_{\ell k}^K = \int_K \nabla \phi_{(\ell)}(x) \cdot \nabla \phi_{(k)}(x) \, dx$$

- On introduit le **triangle de référence** $\hat{K}$ de sommets $\hat{S}_1 = (1, 0)$, $\hat{S}_2 = (0, 1)$, $\hat{S}_3 = (0, 0)$
- Et le **changement de variables affine** F_K tel que $S_{(\ell)} = F_K(\hat{S}_\ell)$



- Par la **formule du changement de variables** :

$$a_{\ell k}^K = \int_{\widehat{K}} \widehat{\nabla} \phi_{(\ell)}(F_K(\widehat{X})) \cdot \widehat{\nabla} \phi_{(k)}(F_K(\widehat{X})) |J_{F_K}(\widehat{X})| \, d\widehat{X}$$

- La fonction **affine** F_K se calcule aisément :

$$F_K(\widehat{X}) = S_1 \lambda_1(\widehat{X}) + S_2 \lambda_2(\widehat{X}) + S_3 \lambda_3(\widehat{X})$$

où $\lambda_i, i = 1, 2, 3$ sont les **coordonnées barycentriques** associées au triangle K :

$$\lambda_1(\widehat{X}) = 1 - \widehat{x}_1 - \widehat{x}_2, \quad \lambda_2(\widehat{X}) = \widehat{x}_1, \quad \lambda_3(\widehat{X}) = \widehat{x}_2$$

- Son **jacobien** vaut : $|J_{F_K}(\widehat{X})| = 2 \times \text{Aire}(K)$
- Les fonctions $\phi_{(\ell)} \circ F_K$ sont des fonctions affines simples à calculer :

$$\phi_{(\ell)} \circ F_K = \lambda_\ell$$

Matrice de rigidité élémentaire

- Finalement,

$$a_{\ell k}^K = 2 \times \text{Aire}(K) \int_{\hat{K}} \widehat{\nabla} \lambda_{\ell}(\hat{x}) \cdot \widehat{\nabla} \lambda_k(\hat{x}) \, d\hat{x}$$

- et l'intégrale ne dépend pas du triangle K !
- La matrice de rigidité élémentaire pour le triangle K , symétrique, est

$$2 \times \text{Aire}(K) \begin{pmatrix} 1 & & \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Prise en compte de la condition de Dirichlet

- ▶ Dans ce qui précède, le triangle K est supposé ne pas avoir de sommet sur Σ_0
- ▶ Si K a un (ou deux) sommets sur Σ_0 , il n'y a plus que deux (ou une) fonctions de base rattachées à ce triangle
 - ▶ Mathématiquement, c'est plus simple ...
 - ▶ mais informatiquement, cela nécessite de tester l'appartenance de sommets du triangle à Σ_0 et d'avoir un traitement spécifique (tests conditionnels).
- ▶ En pratique, dans la programmation de la MEF, on préfère ignorer les CL de Dirichlet dans un premier temps (calcul des matrices élémentaires et phase d'assemblage)
 - ▶ On introduit les CL de Dirichlet sur la matrice assemblée, avant résolution du système linéaire
 - ▶ Plusieurs méthodes ont cours ...

Prise en compte exacte des CL de Dirichlet

Blocage des CL de Dirichlet

- ▶ La technique de **blocage des CL de Dirichlet** consiste sur la matrice assemblée à
 - ▶ identifier les sommets appartenant à Σ_0 et les fonctions de base associées
 - ▶ enlever les lignes correspondant à ces sommets et basculer au second membre les colonnes.
- ▶ Cela a un coût relativement important car il faut reconstruire la matrice

Prise en compte exacte des CL de Dirichlet

Pseudo-élimination des CL de Dirichlet

- ▶ La technique de pseudo-élimination des CL de Dirichlet consiste sur la matrice assemblée à
 - ▶ identifier les sommets appartenant à Σ_0 et les fonctions de base associées
 - ▶ remplacer les lignes i correspondant à ces sommets par une ligne de 0 avec un 1 sur la diagonale
 - ▶ sur la ligne i mettre $u(S_i)$ au second membre
- ▶ Cela a un coût réduit, mais la taille de la matrice est plus grande que nécessaire

Prise en compte approchée des CL de Dirichlet

Méthode par pénalisation

- ▶ La technique de **par pénalisation** consiste sur la matrice assemblée à
 - ▶ identifier les sommets appartenant à Σ_0 et les fonctions de base associées
 - ▶ remplacer le terme diagonal des lignes correspondant à ces sommets par une **très grande valeur** ($\text{tgv} \approx 10^{30}$)
 - ▶ ajouter le produit de cette tgv par $u(S_i)$ au second membre
- ▶ Le système linéaire obtenu est à approx. près (inf. aux erreurs numériques) celui de la méthode par pseudo-élimination
- ▶ C'est la méthode utilisée dans FREEFEM++

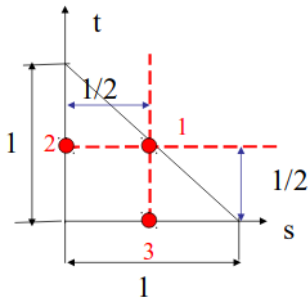
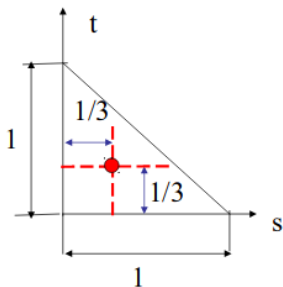
Formule de quadrature numérique

Principe

- ▶ En général, le calcul des éléments de la matrice de masse $\int_{\Omega} q \phi_i \phi_j$ et du second membre $\int_{\Omega} f \phi_j + \oint_{\Sigma_1} g \psi_j$ ne peut être explicite et nécessite l'utilisation d'une **formule de quadrature numérique**
- ▶ La formule de quadrature doit être
 - ▶ suffisamment précise pour ne **pas pénaliser la qualité de l'approx. EF**
 - ▶ mais pas d'ordre trop élevé non plus pour ne **pas induire un surcoût inutile**
- ▶ En pratique, on a recours à une formule de quadrature d'ordre supérieur à celui de l'approx. EF d'une ou deux unités

Formule de quadrature numérique

Exemple de formules de quadrature en dim. 2 sur l'EF de référence



- **Formule du point milieu** de degré d'exactitude 1

$$\iint_{\hat{K}} f(s, t) \, ds \, dt \approx \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

- **Formule des trapèzes** de degré d'exactitude 2

$$\iint_{\hat{K}} f(s, t) \, ds \, dt \approx \frac{1}{6} f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6} f\left(0, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6} f\left(\frac{1}{2}, 0\right)$$

- On peut aussi avoir recours aux **formules de Gauss**.

Erreur de discrétisation

Le comportement de l'erreur de discrétisation pour la méthode des éléments finis de Lagrange $\mathbb{P}_1$ appliquée à notre problème modèle est le suivant :

- ▶ il existe une constante C indépendante de h telle que si la solution u appartient à $\mathbb{H}^2(\Omega)$ alors

$$\|u - u_h\|_{1,\Omega} \leq Ch |u|_{2,\Omega}.$$

- ▶ il existe une constante C indépendante de h telle que si la solution u appartient à $\mathbb{H}^2(\Omega)$ alors

$$\|u - u_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^2 |u|_{2,\Omega}.$$

6. La notion d'éléments finis

Définition d'un élément fini

Définition (EF)

On appelle **élément fini** un triplet $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ où

- ▶ K est un **élément géométrique** de $\mathbb{R}^2$ (ou de $\mathbb{R}^3$)
- ▶ $\mathcal{P}$ est un **e.v. de dim. finie** de fonctions définies sur K ;
- ▶ Σ est un **ensemble de N formes linéaires $\Phi_1, \dots, \Phi_N$** définies sur un **e.v. $\mathcal{C}$ contenant $\mathcal{P}$** qui vérifie la **condition d'unisolvance**.

Définition ($\mathcal{P}$ -unisolvance)

On dit que Σ est **$\mathcal{P}$ -unisolvant** si, étant donnés N réels

$\beta_1, \dots, \beta_N$, **il existe un unique $p \in \mathcal{P}$** tel que $\Phi_i(p) = \beta_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$.

Caractérisation de la $\mathcal{P}$ -unisolvance

- ▶ Dire que Σ est $\mathcal{P}$ -unisolvant revient à dire que toute fonction p de $\mathcal{P}$ est entièrement déterminée par les valeurs prises en p par les N formes linéaires $\Phi_1, \dots, \Phi_N$. Ces N formes linéaires sont appelées les **degrés de liberté** de l'EF.
- ▶ Les assertions suivantes sont **équivalentes** :
 - ▶ Σ est $\mathcal{P}$ -unisolvant
 - ▶ Les relations $\Phi_i(p) = 0$ pour tout $i = 1, \dots, N$ entraînent $p = 0$ et $\dim(\mathcal{P}) = N$.
 - ▶ Il existe N fonctions $p_i, i = 1, \dots, N$, dans $\mathcal{P}$ telles que $\Phi_j(p_i) = \delta_{ij}$ pour tous $i, j = 1, \dots, N$ et $\dim(\mathcal{P}) = N$.

Fonctions de base de l'élément fini

Proposition

Soit $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ un EF tel que Σ est $\mathcal{P}$ -unisolvant.

Les fonctions p_i pour $i = 1, \dots, N$ forment une base de l'espace vectoriel $\mathcal{P}$. Ces fonctions sont appelées les *fonctions de base de l'EF*.

Éléments finis affines équivalents

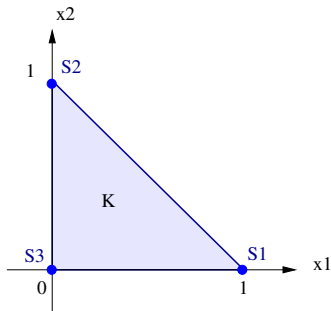
Définition

Deux éléments finis $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\Sigma})$ et $(K, \mathcal{P}, \Sigma)$ sont dits **affines équivalents** s'il existe une application F de $\hat{K}$ dans K , **affine et bijective** ($F : \hat{x} \in \hat{K} \mapsto B \hat{x} + b \in K$ où $B \in GL_2(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^2$), tel que

1. $K = F(\hat{K})$;
2. $\mathcal{P} = \{p \in \mathcal{C} \mid p \circ F \in \hat{\mathcal{P}}\}$;
3. pour tout $\hat{v} \in \hat{\mathcal{C}}$ et pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$, on a $\phi_i(\hat{v} \circ F^{-1}) = \hat{\phi}_i(\hat{v})$.

La notion d'éléments finis **affines équivalents** est essentielle dans la MEF. Lorsque des EF sont affines équivalents à un élément fini de référence, les fonctions de base et les degrés de liberté des différents EF se déduisent de ceux de l'EF de référence par **changement de variable affine**.

EF de Lagrange de type (1) triangle



► $\hat{\mathcal{P}}$ est l'e.v. des polynômes à 2 indéterminées de degré au plus 1

► Les degrés de libertés sont :

$$\hat{\phi}_i : \hat{v} \in \mathcal{C}^0(\hat{K}) \mapsto \hat{v}(\hat{S}_i) \quad i = 1, \dots, 3$$

$$\hat{\mathcal{P}} = \left\{ p \in \mathcal{C}^0(\hat{K}) \mid p(x_1, x_2) = \alpha_2 x_2 + \alpha_1 x_1 + \alpha_0 \text{ avec } \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

► $\hat{\Sigma}$ est $\hat{\mathcal{P}}$ unisolvant.

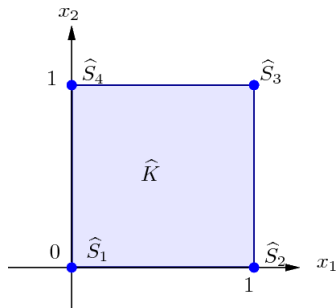
► Les fonctions de base sont

$$\hat{\varphi}_1(x_1, x_2) = \hat{\lambda}_1(x_1, x_2)$$

$$\hat{\varphi}_2(x_1, x_2) = \hat{\lambda}_2(x_1, x_2)$$

$$\hat{\varphi}_3(x_1, x_2) = \hat{\lambda}_3(x_1, x_2)$$

EF de Lagrange de type (1) rectangle



► $\hat{\mathcal{P}}$ est l'e.v. des polynômes à 2 indéterminées de degré au plus 1 **par rapport à chacune des variables**

► Les degrés de libertés sont :

$$\hat{\phi}_i : \hat{v} \in \mathcal{C}^0(\hat{K}) \mapsto \hat{v}(\hat{S}_i) \quad i = 1, \dots, 4$$

$$\hat{\mathcal{P}} = \left\{ p \in \mathcal{C}^0(\hat{K}) \mid p(x_1, x_2) = \alpha_3 x_1 x_2 + \alpha_2 x_2 + \alpha_1 x_1 + \alpha_0 \text{ avec } \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

► $\hat{\Sigma}$ est $\hat{\mathcal{P}}$ unisolvant.

► Les fonctions de base sont

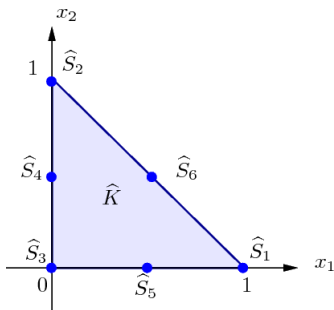
$$\hat{\varphi}_1(x_1, x_2) = x_1 x_2 - x_2 - x_1 + 1$$

$$\hat{\varphi}_2(x_1, x_2) = -x_1 x_2 + x_1$$

$$\hat{\varphi}_3(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

$$\hat{\varphi}_4(x_1, x_2) = -x_1 x_2 + x_2$$

EF de Lagrange de type (2) triangle



- $\hat{\mathcal{P}}$ est l'e.v. des polynômes à 2 indéterminées de degré au plus 2
- Les degrés de libertés sont :

$$\hat{\phi}_i : \hat{v} \in \mathcal{C}^0(\hat{K}) \mapsto \hat{v}(\hat{S}_i) \quad i = 1, \dots, 6$$

- $\hat{\Sigma}$ est $\hat{\mathcal{P}}$ unisolvant.
- Les fonctions de base sont

$$\begin{aligned} \hat{\varphi}_i &= \hat{\lambda}_i(2\hat{\lambda}_i - 1), \quad i = 1, 2, 3, \\ \hat{\varphi}_{3+i} &= 4\hat{\lambda}_{[[i+1]]}\hat{\lambda}_{[[i+2]]} \quad i = 1, 2, 3, \end{aligned}$$

où $[[i]]$ désigne la valeur modulo 3 de l'entier i et $\hat{\lambda}_1$, $\hat{\lambda}_2$ et $\hat{\lambda}_3$ désignent les **fonctions coordonnées barycentriques**

Erreur de discrétisation par la MEF Lagrange de type (k)

Le comportement de l'erreur de discrétisation pour la méthode des éléments finis de Lagrange de type (k) appliquée à notre problème modèle est le suivant :

- ▶ il existe une constante C indépendante de h telle que si la solution u appartient à $\mathbb{H}^2(\Omega)$ alors

$$\|u - u_h\|_{1,\Omega} \leq Ch^k |u|_{2,\Omega}.$$

- ▶ il existe une constante C indépendante de h telle que si la solution u appartient à $\mathbb{H}^2(\Omega)$ alors

$$\|u - u_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^{k+1} |u|_{2,\Omega}.$$

